

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

임대차 거래 신뢰도 평가 및 거래조건 도출 시스템, 그 방법 및 상기 방법을
실행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능 기록매체{SYSTEM AND METHOD FOR
ASSESSING TRUST IN LEASE TRANSACTIONS AND DERIVING TRANSACTION TERMS, AND
COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM}

【기술분야】

주택 임대차 거래에서, 임차인은 계약 체결 전에 대상 주택의 권리관계 및
임대인의 신뢰성을 충분히 확인하기 어렵고, 임대인 또한 임차인의 계약 이행
가능성을 사전에 판단하기 어렵다. 이러한 당사자 간 정보의 비대칭은 보증금의
미반환, 차임의 연체, 관리 및 하자를 둘러싼 분쟁, 공실의 장기화 등 다양한
위험으로 이어진다.

종래에는 등기부등본, 토지대장, 실거래가 및 시세 정보 등을 종합하여 부동산의 권리관계 및 위험을 분석하거나, 대출 심사를 위하여 대상 부동산의 권원을 조사하고 보고서를 생성하는 기술이 제안되었다. 그러나 이러한 기술은 주로 물건인 주택 자체의 권리적·가격적 위험의 분석 또는 권원의 조사에 집중되어 있어, 거래의 당사자인 임대인과 임차인의 인적 신뢰를 평가의 대상으로 통합하지 못한다는 한계가 있다.

또한 임차인의 신용 및 이력에 관한 정보를 임대인에게 제공하고 임차인의 위험도를 점수의 형태로 산출하는 임차인 심사 기술이 제안되었다. 그러나 이러한 기술은 임차인이라는 일방만을 평가의 대상으로 하는 단면적 평가에 그치며, 임차인이 임대인 또는 대상 주택을 검증할 수 있는 수단을 제공하지 아니하고, 임대인 측이 제공한 정보에 의존한다는 한계가 있다.

나아가 임대인과 임차인 또는 매물의 조건을 검색하여 매칭 및 중개하는

기술이 제안되었으나, 이는 조건의 검색 및 중개에 중점을 두는 것으로서, 신뢰의 검증 결과와 유기적으로 결합되지 못한다.

종합하면, 종래 기술은, (i) 원본 서류 또는 보고서의 형태로 정보를 제공하여 개인정보의 노출 우려가 있고, (ii) 임대인, 임차인 및 주택 중 일부만을 단면적으로 평가하며, (iii) 임차인이 임대인을 검증하는 것과 같은 양방향의 상호 신뢰 및 레퍼런스 수단이 부재하고, (iv) 당사자 간의 레퍼런스에 수반되는 허위 진술 및 명예훼손의 위험을 처리하는 구성을 구비하지 아니하며, (v) 평가의 결과가 실제 거래조건의 도출과 연결되지 못한다는 문제가 있다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

대한민국 등록특허공보 제10-1896073호

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 문제를 해결하기 위한 것으로서, 원본 자료의 노출을 최소화하면서 계약의 판단에 필요한 검증값을 제공하는 것을 하나의 목적으로 한다.

본 발명은 임대인, 임차인 및 대상 주택을 서로 분리하여 산정함으로써 목적이 상이한 평가가 하나의 값으로 혼재되는 것을 방지하는 것을 다른 목적으로 한다.

본 발명은 임차인이 임대인 및 주택을 검증하고 임대인이 임차인을 검증하는 양방향의 상호 레퍼런스를, 허위 진술 및 명예훼손의 위험을 낮춘 형태로 수집·검증하는 것을 또 다른 목적으로 한다.

본 발명은 동의의 범위 및 열람자의 역할에 따라 정보를 선택적으로 공개하고 그 열람의 이력을 관리하며, 평가의 결과를 거래조건에 활용하는 것을 또 다른 목적으로 한다.

다만, 본 개시가 해결하고자 하는 여러 과제는 상술한 내용에 한정되지 않으며, 본 발명의 구체적인 실시형태를 설명하는 과정에서 보다 쉽게 이해될 수 있을 것이다.

【발명의 효과】

본 발명에 의하면, 원본 자료를 대신하여 검증값 또는 배지의 형태로 정보를 제공함으로써, 개인정보의 노출을 최소화하면서도 계약의 판단에 필요한 정보를 상대방에게 제공할 수 있다.

또한 임대인, 임차인 및 대상 주택을 서로 분리하여 산정함으로써, 목적이 상이한 평가가 하나의 값으로 혼재되는 것을 방지하고 각 대상에 적합한 판단 근거를 제공할 수 있다.

또한 거주관계의 증빙을 통하여 검증된 양방향의 상호 레퍼런스를 항목형 설문 및 반론·정정 절차와 함께 제공함으로써, 허위의 레퍼런스가 유입되는 것을 억제하고 명예훼손 및 허위 진술의 위험을 낮출 수 있다.

또한 선순위 채권과 보증금의 규모를 시세 또는 공시가격에 기반한 전세가율과

대비하여 판정함으로써, 보증금의 미반환 위험을 계약의 체결 전에 식별할 수 있다.

또한 동의를 범위 및 열람자의 역할에 따른 선택적 공개와 열람 이력의 관리를 통하여, 당사자 간의 정보 비대칭을 완화하면서도 정보의 오·남용을 억제하고 분쟁 발생 시의 근거를 확보할 수 있다.

또한 계약의 결과를 후속의 산정에 반영함으로써, 데이터가 누적됨에 따라 산정의 최신성 및 정확성을 향상시킬 수 있고, 평가의 결과를 보증금·차임의 조정, 추가서류의 요구, 계약 전 확인 항목 및 매칭의 정렬과 같은 실제 거래조건의 도출에 활용할 수 있다.

다만, 본 개시의 다양하면서도 유익한 장점과 효과는 상술한 내용에 한정되지 않으며, 본 개시의 구체적인 실시형태를 설명하는 과정에서 보다 쉽게 이해될 수 있을 것이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 구체적인 실시형태 및 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 실시형태를 설명한다. 그러나, 본 개시의 실시형태는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 개시의 범위가 이하 설명하는 실시형태로 한정되는 것은 아니다. 또한, 본 개시의 실시형태는 통상의 기술자에게 본 개시를 더욱 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 따라서, 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있으며, 도면상의 동일한 부호로 표시되는 요소는 동일한 요소이다.

그리고 도면에서 본 개시를 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하고, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 치수는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 개시가 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다. 또한, 동일한 사상의 범위 내의 기능이 동일한 구성요소는 동일한 참조부호를 사용하여 설명한다. 나아가, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포

함할 수 있는 것을 의미한다.

제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 본 명세서에서 사용되는 용어는 실시예를 설명하기 위한 것일 뿐, 본 발명을 한정하려는 의도로 사용되는 것은 아니다. 각 구성부는 물리적으로 구분되는 것이 아니라 기능에 따라 구분한 것으로서, 하나의 하드웨어 또는 소프트웨어로 통합되거나 복수로 분산되어 구현될 수 있으며, 하나 이상의 프로세서와 메모리를 포함하는 서버, 클라우드 또는 분산 컴퓨팅 환경에서 실행될 수 있다.

도 1을 참조하면, 본 실시예에 따른 임대차 거래 신뢰도 평가 서버(10)는, 임대인 단말(20), 임차인 단말(30), 중개사 단말(40) 및 관리자 단말(50)과 통신망을

통하여 연결되고, 등기부등본, 건축물대장, 실거래가, 공시가격 및 보증보험 기준 등을 제공하는 하나 이상의 외부 데이터원(60)과 연결될 수 있다.

상기 서버(10)는 자료수집부(100), 동의관리부(200), 문서분류부(300), 검증값변환부(400), 정규화부(500), 특징값생성부(600), 상호레퍼런스관리부(700), 임대인신뢰산정부(810), 임차인신뢰산정부(820), 주택안전산정부(830), 선택공개제어부(900), 열람로그관리부(1000), 거래조건추천부(1100), 피드백갱신부(1200) 및 검증값을 저장하는 저장부(1300)를 포함할 수 있다. 상기 각 구성부는 예시적인 것으로서, 일부가 생략되거나 다른 구성부와 통합될 수 있으며, 추가적인 구성부가 부가될 수 있다.

자료수집부(100)는 임대인, 임차인 및 대상 주택에 관한 복수의 자료를 수집한다. 상기 자료는, 사용자가 업로드한 PDF 또는 이미지 형태의 서류, 사용자가 직접 입력한 값, 매물 정보, 이전 거래 상대방의 레퍼런스, 및 사용자의 명시적

동의에 기반한 외부 조회, 스크래핑 또는 제후 API의 결과 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 자료수집부(100)는 각 자료에 대하여 수집의 출처, 사용자, 매물, 목적, 동의의 범위, 발급일 및 기준일을 함께 등록하여 수집 이력 및 출처 레지스트리를 형성할 수 있다.

동의관리부(200)는 개인정보의 수집·이용 동의, 선택적 공개의 동의, 제3자 제공의 동의 및 외부 조회의 동의를 서로 분리하여 관리한다. 동의관리부(200)는 동의의 버전, 동의의 항목, 유효기간, 철회의 시각 및 공개가 가능한 범위를 저장하고 관리할 수 있다. 이와 같이 동의를 항목별로 분리하여 관리함으로써, 후술하는 선택공개제어부(900)가 자료의 유형 및 열람자의 역할에 따라 공개의 범위를 상이하게 제어하는 것이 가능하게 된다.

문서분류부(300)는 수집된 자료 중 서류에 대하여, 파일명, 광학문자인식(OCR)을 통하여 추출된 텍스트, 양식의 패턴 및 발급기관을 기준으로

문서의 유형을 분류하고, 추출의 대상이 되는 필드의 목록을 결정한다. 상기 문서의 유형은 재직증명, 소득자료, 신용구간 자료, 등기부등본, 건축물대장, 계약서, 위임장 및 퇴거정산자료 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

검증값변환부(400)는, 문서의 원본, OCR의 결과, 관리자의 검수값 및 외부 조회의 결과 중 적어도 하나에 기초하여, 원본의 개인정보를 그대로 저장 또는 공개하지 아니하고 계약의 판단에 필요한 최소한의 검증값으로 변환한다. 여기서 상기 검증값은, 소유자의 일치 여부, 재직의 확인 여부, 소득의 구간, 근저당의 존재 여부 및 보증보험의 확인 필요 여부와 같이, 원본을 재현하지 아니하면서 판단에 필요한 결론 또는 상태를 나타내는 값일 수 있다.

특히 검증값변환부(400)는, 서로 다른 서류로부터 추출된 필드 상호 간의 정합성을, 적어도 소유자 식별정보, 대상 주택 식별정보 및 기준일 정보의 상호 일치 여부에 기초하여 검증한다. 예를 들어, 등기부등본으로부터 추출된 소유자와

임대차계약서 및 본인확인 자료로부터 추출된 소유자 또는 대리인이 일치하는지, 건축물대장의 주소·면적·용도가 등기부등본 및 매물 정보와 일치하는지, 각 서류의 기준일이 유효한 범위 내에 있는지를 상호 대조할 수 있다. 검증값변환부(400)는 상기 검증의 결과에 대하여 출처, 발급기관, 기준일, 최신성, 신뢰도 지표, 확인이 필요한 항목, OCR의 신뢰도 및 검수의 상태 중 적어도 하나가 부가된 검증값 레코드를 생성하여 저장부(1300)에 저장할 수 있다.

종래의 서류 기반 분석 기술은 서류의 원본 또는 이를 재현한 보고서를 그대로 제공하거나 단일 서류에 기재된 내용을 그대로 이용하는 데에 그치는 반면, 본 실시예의 검증값변환부(400)는 복수의 서류로부터 추출된 필드 상호 간의 일치 여부를 검증한 결과를, 출처 및 기준일이 부가된 검증값의 형태로 변환한다는 점에서 구별된다. 이로써 원본의 노출을 억제하면서도, 상호 대조에 의하여 위·변조 또는 불일치를 검출하고, 각 값의 신뢰의 근거를 함께 제시할 수 있는 효과를 얻는다.

정규화부(500)는 성명, 주소, 금액, 날짜, 면적, 층 및 기관명과 같은 값에 대하여, 주소의 표준화, 금액 단위의 통일, 기준일의 보정, 동일한 물건의 매칭, 및 사용자와 매물의 연결을 수행하여, 서로 비교가 가능한 표준 데이터 및 특징값을 생성한다. 정규화부(500)에 의하여 상이한 출처로부터 수집된 자료가 동일한 기준으로 비교될 수 있다.

본인확인부(350)는, 휴대폰 인증 또는 외부의 본인확인 수단을 통하여 사용자의 본인확인을 수행하고, 그 결과를 검증의 완료 여부를 나타내는 형태로 사용자의 계정과 연결하여 저장한다. 이때 본인확인부(350)는 본인확인이 완료되었는지 여부를 나타내는 값만을 저장하고, 본인확인에 이용된 식별정보 또는 자격증명의 원문은 저장하지 아니하거나 필요한 최소한으로만 보관하도록 구성될 수 있다.

이와 같이 본인확인의 결과를 검증 여부의 형태로만 유지함으로써, 후술하는

산정부 및 선택공개제어부(900)가 본인확인의 여부를 판단 및 공개에 활용할 수 있도록 하면서도, 민감한 식별정보가 시스템에 축적되는 것을 억제할 수 있다.

특징값생성부(600)는, 검증값, 수집의 출처, 최신성, 검수의 상태, 동의의 범위 및 플랫폼의 활동 이력에 기초하여, 산정에 앞서 임대인, 임차인 및 주택의 각 대상별 특징값과, 그 신뢰도의 가중치 및 누락 또는 불일치의 신호를 생성한다. 예를 들어, 최신성이 낮거나 검수가 완료되지 아니한 검증값에 대하여는 낮은 가중치가 부여될 수 있고, 필수 항목이 누락된 경우에는 확인이 필요한 항목으로 표시될 수 있다.

상호레퍼런스관리부(700)는, 이전의 임차인이 임대인 및 주택에 대하여 평가하고, 이전의 임대인이 임차인에 대하여 평가하는 양방향의 상호 레퍼런스를 수집한다. 즉, 임대인에 대하여는 그 임대인의 과거 매물에 실제로 거주하였던 임차인의 거주 경험이 수집되고, 임차인에 대하여는 그 임차인이 과거에 거주하였던

주택의 임대인에 의한 계약 이행의 평가가 수집되어, 각각 대상별 검증값으로 변환된다.

상호레퍼런스관리부(700)는, 레퍼런스를 제출하는 자와 평가의 대상 사이의 실제 거래관계를, 계약서의 일부, 전입 또는 거주 확인 자료, 임대차의 기간, 주소의 일치 및 연락처 초대 링크 중 적어도 하나에 기초하여 검증한다. 이와 같은 거주관계의 증빙에 대한 검증을 통하여, 실제의 거래관계가 확인되지 아니한 허위의 레퍼런스가 유입되는 것을 차단할 수 있다.

또한 상호레퍼런스관리부(700)는, 레퍼런스를 서술형의 자유 기재가 아니라 체크박스 또는 등급형의 항목형 설문의 형태로 수집하고, 사유의 선택, 증빙의 첨부 및 응답자의 본인확인을 수반하도록 구성될 수 있다. 이로써 서술형의 비난에 수반되는 명예훼손 및 허위 응답의 위험을 낮춘 구조화된 레퍼런스 값이 생성된다. 나아가 상호레퍼런스관리부(700)는, 평가의 대상이 된 자의 반론, 증빙의 추가 제출,

정정의 요청 및 관리자의 검수를 처리하는 반론·정정 절차를 제공하고, 그 처리의 상태를 분쟁 중, 검토 중 또는 정정 완료 중 어느 하나로 관리하며, 해당 레퍼런스의 공개를 보류하거나 마스킹할 수 있다.

종래의 단면적 심사 기술은 임대인 측이 제공하거나 수집한 임차인의 정보에 의존하여 임차인만을 평가할 뿐, 임차인이 임대인을 평가하는 경로 및 그 레퍼런스의 진위를 검증하는 구성을 구비하지 아니한다. 반면 본 실시예는, 거주관계의 증빙에 의하여 검증된 양방향의 상호 레퍼런스를, 항목형 설문 및 반론·정정 절차와 결합하여 대상별 검증값으로 변환한다는 점에서 구별되며, 이로써 양방향의 신뢰 정보를 확보하면서도 허위 및 명예훼손의 위험을 억제하는 효과를 얻는다.

임대인신뢰산정부(810)는, 소유자의 확인, 권리관계, 이전 임차인의 레퍼런스, 보증금의 반환, 수리의 대응, 하자의 고지 및 응답성에 기초하여, 등기의 정보와 실제의 거주 경험을 함께 반영한 임대인의 신뢰 참고값과 임대 운영의 확인 항목을

산정한다. 이때 분쟁 중인 항목은 별도로 '확인이 필요한 상태'로 분리될 수 있다.

임차인신뢰산정부(820)는, 본인확인, 재직, 소득의 안정성, 신용의 구간, 계약의 이력, 이전 임대인의 레퍼런스 및 생활조건에 기초하여, 계약 이행의 가능성과 매물의 적합도를 서로 분리하여 산정하고, 민감한 원본은 공개하지 아니한 채 임차인의 신뢰 참고값 및 추가로 필요한 서류의 항목을 산정한다.

주택안전산정부(830)는, 등기부등본, 건축물대장, 실거래가, 공시가격, 전세가율 및 보증보험의 기준과 매물의 조건에 기초하여, 물건 자체의 권리관계, 가격의 괴리, 보증보험 가입의 가능성 및 주소·면적·용도의 불일치를 산정하여 주택의 안전도 및 계약 전 확인 항목을 산정한다.

일 실시예에서, 주택안전산정부(830)는 대상 주택에 설정된 근저당권의 채권최고액 및 선순위 채권의 합계와 보증금의 합을, 실거래가 또는 공시가격에 기반한 시세와 대비한 비율을 산출하고, 상기 비율이 미리 설정된 임계치를 초과하는

경우에 보증금 반환의 위험을 나타내는 신호를 생성하거나 상기 안전도를 하향하도록 구성될 수 있다. 이로써 보증금이 물건의 담보 가치를 초과하여 반환이 곤란해질 수 있는 상황을 계약의 체결 전에 식별할 수 있다.

이와 같이 임대인, 임차인 및 주택을 서로 분리된 항목으로 각각 산정함으로써, 목적이 상이한 평가가 하나의 값으로 혼재되어 판단의 근거가 모호해지는 것을 방지할 수 있다. 또한 상기 각 산정부는 단일한 점수만을 산출하는 것에 같음하거나 이에 부가하여, 확인이 필요한 항목을 함께 출력하도록 구성될 수 있으며, 이로써 산정의 근거가 제시되지 아니한 채 점수만이 단독으로 노출되는 것을 방지할 수 있다.

위험분석부(840)는, 임대인, 임차인 및 대상 주택의 특징값에 대하여, 미리 설정된 규칙에 기반한 위험 신호와, 학습된 모델에 의한 예측값을 결합하여 위험 신호 및 그 신뢰도를 산출한다. 위험분석부(840)는 산출된 위험 신호를 확인이 필요한 항목과 함께 제공하며, 미리 설정된 조건에 해당하는 경우에는 관리자의 검수를 거쳐

그 결과를 확정하도록 구성될 수 있다. 또한 위험분석부(840)는 후술하는 설명의 요구 및 이의제기의 절차와 연계되어, 산출의 근거가 사용자에게 제시되고 필요한 경우 정정될 수 있도록 한다.

종래에는 규칙에 기반한 위험 신호만을 제공하거나 산출의 결과만을 제시하는데 그치는 반면, 본 실시예의 위험분석부(840)는 규칙 기반의 신호와 모델에 의한 예측을 결합하되 그 신뢰도를 함께 산출하고, 미리 설정된 조건에서 관리자의 검수를 거치며 이의제기의 절차와 연계된다는 점에서 구별된다. 이로써 자동으로 산출된 결과가 검증 없이 그대로 확정되는 것을 억제하고, 산출의 근거를 사후에 확인 및 정정할 수 있는 효과를 얻는다.

한편, 상기 각 산정부는 대상별 특징값에 항목별 가중치를 적용한 가중합에 기초하여 참고값을 산출할 수 있다. 일 실시예에서 임차인신뢰산정부(820)는, 예시적으로 프로필의 완성도에 20점, 재직에 25점, 소득에 25점, 신용의 구간에 10점

내지 20점을 부여하고 이전 임대인의 레퍼런스에 따른 가점 또는 감점을 반영하는 항목별 가중합에 기초하여 임차인의 신뢰 참고값을 산출할 수 있다. 상기 각 항목의 배점은 예시적인 것으로서, 검증의 확실성 및 최신성에 따른 가중치가 더 반영될 수 있다.

또한 거래조건추천부(1100)는, 일 실시예에서 예산에 30점, 신용 또는 신뢰도에 25점, 입주일에 20점, 생활조건에 15점, 직업에 10점을 부여하는 항목별 가중합에 기초하여 매칭의 점수를 산출하고, 산출된 상기 매칭의 점수를 미리 설정된 복수의 등급 중 어느 하나로 분류하여 그 등급 및 매칭의 사유와 함께 제공할 수 있다. 상기 참고값 및 상기 매칭의 점수는 계약을 확정하거나 강제하는 것이 아니라 당사자의 판단을 돕기 위한 참고의 값으로서 제공되며, 최종의 판단은 당사자에게 유보된다.

선택공개제어부(900)는, 동의의 범위, 사용자의 역할, 열람의 목적 및

매물·계약의 건과, 공개가 요청된 항목에 기초하여, 원본의 자료를 대신하여 검증값, 배지, 확인이 필요한 항목 및 리포트의 일부를 역할별로 상이하게 공개한다. 예를 들어, 임차인이 임대인의 정보를 열람하는 경우에는 소유자의 일치 여부, 권리관계의 확인 항목, 보증보험의 확인 필요 여부 및 임대인에 대한 이전 임차인의 레퍼런스의 보유 여부 또는 그 검증값이 공개되는 한편, 임대인의 신분증 원본, 계좌 정보 및 레퍼런스의 원문은 공개되지 아니할 수 있다. 임대인이 임차인의 정보를 열람하는 경우에도, 본인확인 및 재직·소득의 검증 상태와 신뢰 참고값이 공개되는 한편, 급여명세서의 원본, 주민등록번호 및 신용점수의 원문은 공개되지 아니할 수 있다.

열람로그관리부(1000)는, 열람자, 열람의 대상자, 열람한 항목, 열람의 시각, 열람의 목적 및 매물·계약의 건을 저장하여 열람로그 및 감사기록을 형성하고, 이를 사용자에게 제공하며, 분쟁 또는 정정의 요청이 있는 경우에 그 근거로 활용할 수 있다.

종래 기술이 원본 서류 또는 이를 재현한 보고서를 열람자에게 그대로 제공하는 것과 달리, 본 실시예는 동의의 범위 및 열람자의 역할에 따라 원본을 대신하는 검증값 및 배지를 선택적으로 공개하고 그 열람의 이력을 관리한다는 점에서 구별된다. 이로써 당사자 간의 정보 비대칭을 완화하면서도, 필요 이상의 개인정보가 노출되는 것을 억제하고 정보의 오·남용에 대한 사후의 검증을 가능하게 하는 효과를 얻는다.

거래조건추천부(1100)는, 임대인의 신뢰 참고값, 임차인의 신뢰 참고값 및 주택의 안전도와, 보증금, 차임, 입주일 및 보증보험의 조건을 조합하여, 추가서류의 요구, 보증보험의 확인, 보증금 또는 차임의 조정 가능성 및 계약 전 확인 항목을 포함하는 거래조건에 참고값과 협상의 체크리스트를 생성한다. 또한 거래조건추천부(1100)는 예산, 입주일, 생활조건 및 상기 참고값에 기초하여 추천의 대상이 되는 매물 또는 임차인의 후보와 그 우선순위 및 매칭의 사유를 정렬하여

제공할 수 있다.

피드백갱신부(1200)는, 계약의 성사 여부, 입주 후의 평가, 보증금의 반환, 수리의 대응, 정정의 요청 및 분쟁의 처리와 같이 계약 이후에 발생한 결과를, 후속의 산정 모델 및 검증값의 최신성에 반영한다. 이로써 데이터가 누적됨에 따라 특징값 및 산정의 결과가 갱신되어 산정의 정확성이 향상될 수 있다.

종래의 심사 또는 분석 기술이 특정 시점의 자료에 기초한 일회적인 결과의 제공에 그치는 것과 달리, 본 실시예는 서로 분리하여 산정된 양측의 참고값과 주택의 안전도를 조합하여 거래조건을 도출하고, 계약의 결과를 후속의 산정에 반영한다는 점에서 구별된다. 이로써 평가의 결과가 실제의 거래조건과 유기적으로 연결되고, 거래의 누적에 따라 산정이 개선되는 효과를 얻는다.

도 7을 참조하면, 자료수집부(100)는 초기에 사용자의 서류 업로드 및 직접 입력을 통하여 자료를 수집하고, 이후 사용자의 명시적 동의에 기반한 자동수집으로

단계적으로 전환할 수 있다. 상기 자동수집은, 개인정보의 수집·이용 동의와는 별도로 자동조회 또는 스크래핑에 관한 동의를 받는 단계(도 7의 첫째 단계)로부터 시작되며, 동의관리부(200)는 상기 동의의 버전, 시각 및 항목을 저장한다.

이어서 자료수집부(100)는, 사용자의 인증 또는 위임의 범위 내에서 사용자가 본인의 권한으로 조회할 수 있는 기관 또는 서비스의 조회 결과에 접근하되, 인증에 이용된 자격증명의 원문은 저장하지 아니한다. 자료수집부(100)는 조회의 결과에서 화면의 전체를 저장하는 것이 아니라 검증에 필요한 미리 지정된 필드만을 추출하고, 검증값변환부(400)가 이를 변환값, 기준일 및 출처가 부가된 표준의 검증값으로 변환하여 저장부(1300)에 저장하며, 리포트 또는 검증 배지에 반영한다.

자료수집부(100)는, 상기 자동수집이 실패한 경우에는 사용자의 서류 업로드로 대체하고 그 실패의 이력을 저장할 수 있으며, 사용자의 동의 철회 또는 삭제의 요청이 있는 경우에는 후술하는 정정관리부(1250)와 연계하여 해당 검증값을 삭제하되

열람로그는 미리 설정된 기준에 따라 보관할 수 있다. 이와 같이 수집의 방식은 서류 업로드, 광학문자인식의 보조, 사용자 입력에 기반한 조회 보조, 동의 기반의 자동조회 및 제휴 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스의 순서로 단계적으로 전환될 수 있으며, 그 목적은 어느 단계에서나 검증값의 산정으로 동일하게 유지된다.

도 8을 참조하면, 검증값변환부(400)에 의하여 원본의 자료가 검증값으로 변환된 후, 상기 원본의 자료는 삭제되거나 미리 설정된 보관기간 동안만 보관되고, 상기 검증값은 상기 원본과 분리되어 저장부(1300)에 유지된다. 원본의 자료, 광학문자인식에 의한 추출값 및 열람로그는 각각 상이한 파기의 기준에 따라 관리될 수 있다.

정정관리부(1250)는, 정보주체인 사용자의 정정, 삭제, 설명의 요구 및 이의제기의 요청을 접수하여 처리한다. 정정의 요청이 처리된 경우, 정정관리부(1250)는 해당 검증값 및 이에 기초하여 산정된 참고값을 재산정하여

저장부(1300)에 반영한다. 삭제의 요청이 처리된 경우, 해당 검증값을 삭제하되, 오·남용의 방지 및 분쟁의 대응을 위한 열람로그는 미리 설정된 기준에 따라 보관함으로써, 검증값의 삭제와 로그의 보관 사이의 충돌을 처리한다. 이의제기 및 설명의 요구에 대하여는 접수, 검토, 조치 및 회신의 이력이 관리될 수 있다.

또한 시스템은, 상기 산정에 이용되는 규칙 및 가중치의 버전과 그 변경의 이력을 저장하고, 상기 정정의 요청에 따라 재산정이 수행된 경우 그 사유를 기록할 수 있다. 종래의 심사 또는 분석 기술이 산출의 결과를 일방적으로 제공하는 것에 그치는 것과 달리, 본 실시예는 원본과 검증값을 분리하여 보관하고 정보주체의 정정·삭제·이의제기의 요청을 산정의 재수행 및 로그의 보관과 함께 처리한다는 점에서 구별되며, 이로써 정보의 최신성과 정확성을 유지하면서도 정보주체의 통제권과 사후의 검증 가능성을 함께 확보하는 효과를 얻는다.

도 2를 참조하면, 본 실시예에 따른 방법은, 사용자 및 매물을 등록하는

단계(S10), 동의의 범위를 설정하는 단계(S20), 자료를 수집하는 단계(S30), 문서를 분류하고 필드를 추출하는 단계(S40), 검증값을 변환하고 정합성을 검수하는 단계(S50), 상호 레퍼런스를 검증하는 단계(S60), 대상별 특징값을 생성하는 단계(S70), 임대인·임차인·주택을 분리하여 산정하는 단계(S80), 동의 및 역할에 따라 선택적으로 공개하는 단계(S90), 열람로그를 저장하는 단계(S100), 거래조건의 참고값을 생성하는 단계(S110), 및 피드백을 갱신하는 단계(S120)를 포함할 수 있다.

상기 각 단계의 순서는 예시적인 것으로서 그 일부가 병렬적으로 또는 상이한 순서로 수행될 수 있고, 단계(S120)의 결과는 단계(S80)의 후속 산정에 반영될 수 있다.

이상에서 본 개시의 실시형태 또는 시험예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 개시는 상술한 실시형태 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니며, 첨부된 청구범위에 의해 한정하고자 한다. 따라서, 청구범위에 기재된 본 개시의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 형태의

치환, 변형 및 변경이 가능할 것이며, 이 또한 본 개시의 범위에 속한다고 할 것이다.

또한, 본 개시에서 사용된 ‘실시형태’라는 표현은 서로 동일한 ‘실시형태’를 의미하지 않으며, 각각 서로 다른 고유한 특징을 강조하여 설명하기 위해서 제공된 것이다. 그러나, 상기 제시된 실시형태들은 다른 일 실시형태의 특징과 결합되어 구현되는 것을 배제하지 않는다. 예를 들어, 특정한 일 실시형태에서 설명된 사항이 다른 일 실시형태에서 설명되어 있지 않더라도, 다른 일 실시형태에서 그 사항과 반대되거나 모순되는 설명이 없는 한, 다른 일 실시형태에 관련된 설명으로 이해될 수 있다.

본 개시에서 사용된 용어는 단지 일 실시형태를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시를 한정하려는 의도가 아니다. 이때, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다.

[본원발명 설명자료]

1. 발명 명칭 후보

- 임대차 거래를 위한 주거 신뢰도 산정 및 거래조건 추천 방법
- 임대인·임차인·주택의 분리 검증값을 이용한 양면 임대차 매칭 시스템
- 서류 검증값 기반 주거 리스크 리포트 생성 및 선택적 공개 관리 방법

2. 발명의 핵심 문제

기존 부동산 플랫폼은 매물 가격, 위치, 사진 중심으로 정보를 제공한다.

그러나 실제 임대차 계약에서 중요한 것은 임대인의 권리관계와 보증금 반환 가능성,

임차인의 계약 이행 가능성, 주택 자체의 권리·가격·보증보험 리스크다. 입주해는 이

세 대상을 분리하여 검증하고, 검증값을 양측이 선택적으로 공개·열람하게 하며, 이를

바탕으로 계약 전 확인 항목과 거래조건 참고값을 제공한다.

3. A~E 구조

구 분	구성	입력	처리	출력

A	서류 → 검증값 변환 파이프라인	사용자 제출 서류, 매물/주택 서류, 인증 결과	문서 유형 분류, OCR/수기검수, 필드 추출, 표준값 변환, 누락·불일치 탐지	검증값, 확인 필요 항목, 문서 상태
B	3분리 점수 모델	임대인 데이터, 임차인 데이터, 주택 데이터	대상별 별도 특징값 생성, 규칙 기반 점수, 신뢰도/위험도 산정	임대인 리스크, 임차인 신뢰도, 주택 안전도
C	양면 점수 → 거래조건 자동	양측 검증값, 매물 조건, 선호	예산·입주일·생활조건·신 뢰도·권리관계 등을	월세/보증금 참고 조건,

	도출	조건	조합한 조건 추천	추가서류, 보증보험 조건
D	동의 범위 기반 선택적 공개·열람로그	동의 항목, 공개 범위, 열람자, 열람 목적	역할별 공개 범위 제어, 이름 마스킹, 열람 이력 저장	공개 프로필, 검증 배지, 열람로그
E	단계적 데이터 수집 전환	초기 서류 업로드, 사용자 입력값, 향후 기관 조회 결과	서류/OCR → 조회 보조 → 동의 기반 자동조회 → 제휴 API 순차 확장	수집 방식 전환 이력, 검증 자동화 수준

4. 현재 GitHub 구현과 특허 구성 연결

구현 영역	현재 코드 위치	현재 구현 내용	관련 구성
서류 업로드	app/api/verifications/documents/route.ts, components/verification/document-upload.tsx	채직·소득·신용 서류 업로드, 20MB 제한, pending 상태 저장	A
인증 상태	types/database.ts, hooks/useVerificationStatus.ts	employment/income/credit 검증 상태, 반려 사유, 검토자/검토일 구조	A, B
Trust	lib/trust-score.ts	프로필 완성도 20, 채직 25,	B

Score		소득 25, 신용 10~20, 레퍼런스 가감점	
이전 임대인 레퍼런스	app/api/references/route.ts, components/reference/reference-survey.tsx	토큰 기반 설문 발송, 월세 납부·관리상태·이웃문제·퇴실상태·추천여부 수집	B, D
임대인 관점 임차인 검색	app/api/landlord/tenants/route.ts	이름 마스킹, 인증 여부, 레퍼런스 수, 신뢰점수 범위, 생활조건 필터	B, D
매칭 점수	lib/matching.ts,	예산 30, 신용/신뢰 25,	C

	app/api/matches/route.ts	입주일 20, 생활조건 15, 직업 10 기준 매칭	
매물/주택 기본 데이터	types/database.ts, migrations/0004_listing s.sql, app/api/properties/route.ts	주소, 보증금, 월세, 면적, 층, 입주가능일, 반려동물 가능 여부 등	B, C
열람/감사 구조	types/database.ts, app/api/analytics/event /route.ts	ProfileView, AdminLog, analytics_events 등 열람·운영 이벤트 저장 구조	D

5. A) 서류 → 검증값 변환 파이프라인 상세

1. 사용자가 재직, 소득, 신용, 주택, 임대인 권리관계 관련 서류를 업로드한다.

2. 시스템은 문서 유형을 분류하고 파일명, 파일 URL, 문서 상태, 사용자 ID를 저장한다.

3. 초기 MVP에서는 수기검수와 관리자 승인을 사용하고, 이후 OCR로 성명, 주소, 금액, 발급일, 기관명, 권리관계 항목을 추출한다.

4. 추출값은 원본 문서와 분리된 검증값으로 변환한다. 예: 재직확인 여부, 소득 구간, 소유자 일치 여부, 근저당 존재 여부, 보증보험 확인 필요 여부.

5. 누락, 최신성 부족, 이름/주소 불일치, 과도한 보증금 대비 담보 리스크를 확인 필요 항목으로 표시한다.

6. B) 3분리 점수 모델 상세

대상	입력 데이터	산정 로직	출력
----	--------	-------	----

임차인	프로필 완성도, 재직, 소득, 신용 구간, 이전 임대인 레퍼런스, 활동 이력	현재 코드상 프로필 20, 재직 25, 소득 25, 신용 10~20, 레퍼런스 가감점 구조. 향후 검증 확실성과 최신성 가중치 추가	임차인 신뢰 참고값, 추가서류 필요 여부
임대인	소유자 일치, 권리관계, 보증금 반환 리스크, 임대 이력, 응답성, 공개 동의 범위, 이전 임대인 레퍼런스	레퍼런스 가감점 구조, 등기부/계약서/매물 정보의 일치 여부와 보증보험 가능성을 규칙 기반으로 산정	임대인 리스크 신호, 검증 배지
주택	등기부, 건축물대장,	주택 자체의 권리·가격·보증	주택

	실거래가, 공시가격, 전세가율, HUG 기준, 매물 가격	가능성을 임대인과 분리하여 산정	안전도, 계약 전 확인 항목
--	---------------------------------	-------------------	-----------------

7. C) 양면 점수 → 거래조건 자동 도출 상세

입주해는 계약조건을 확정하거나 강제하지 않는다. 양측의 검증값과 매물 조건을 조합하여 협상 참고값을 제안한다. 현재 코드의 매칭 로직은 예산, 신용/신뢰도, 입주일, 생활조건, 직업 조건을 조합해 100점 만점의 매칭 점수와 S/A/B/C/F 등급을 산출한다.

입력 조합	처리	출력 예시
임차인 신뢰도 높음	상호 검증 완료 상태로	추가서류 축소, 월세·보증금

+ 임대인/주택 리스크 낮음	판단	협상 여지
임차인 신뢰도 보통 + 임대인/주택 리스크 낮음	임차인 측 보완 필요 항목 생성	재직/소득 추가서류, 보증금 조건 유지
임차인 신뢰도 높음 + 주택 리스크 높음	주택/임대인 확인 필요 항목 우선 노출	보증보험 조건, 등기부 재확인, 보증금 조정 필요
양측 모두 확인 부족	계약 전 확인 항목 중심 리포트 생성	점수보다 체크리스트와 누락 항목 제시

8. D) 동의 범위 기반 선택적 공개·열람로그 상세

- 원본 문서를 상대방에게 그대로 공개하지 않고, 검증값·배지·확인 필요

항목으로 변환해 공개한다.

- 임대인, 임차인, 중개사, 관리자 역할별로 열람 가능한 항목을 다르게

설계한다.

- 임차인 목록에서는 이름을 마스킹하고, 인증 여부와 레퍼런스 수처럼

거래판단에 필요한 최소 항목을 공개한다.

- 열람자는 어떤 매물 또는 계약 건에서 어떤 검증값을 열람했는지 로그로

남긴다.

- 사용자는 자신의 정보 공개 범위와 열람 이력을 확인할 수 있도록 한다.

9. E) 단계적 데이터 수집 전환 상세

단계	수집 방식	운영 방식	정규출원 보장 포인트
1단계	사용자 서류 업로드	PDF/이미지 업로드, 관리자 수기검수,	문서 상태와 검증값 분리

		상태값 저장	
2단계	OCR 보조	문서 유형 분류, 필드 추출, 사용자 재확인	원본 문서에서 검증값 변환
3단계	사용자 입력값 기반 조회 보조	주소·발급일·기관명 등 입력값으로 확인 절차 안내	수동 확인과 자동화 사이 전환 구조
4단계	동의 기반 자동 조회	사용자 동의·인증 후 필요한 항목만 조회	동의 범위와 수집 항목 최소화
5단계	제휴 API	공공·민간기관 제휴 후 검증값 중심 연계	데이터 제공계약과 API 연계 확장

10. 엔진 구조 정리

엔진	A~E	문서화 표현	상태
Data Acquisition	A/E	서류 업로드·사용자 입력·향후 동의 기반 조회	현재/확 장
Data Normalization	A	문서 필드와 매물/프로필 데이터를 표준 검증값으로 변환	정규출원 보강
Document Verification	A	OCR/수기검수/문서상태/반려사유 처리	현재/확 장
Identity Verification	A/B/D	본인확인 및 인증 상태를 검증값으로 저장	현재/확 장
Feature	B/C	점수 산정용 특징값 생성	정규출원

Engineering			보강
Property Trust	B	주택 권리관계, 가격, 보증보험 가능성 산정	추가 설계
Landlord Trust	B	소유권, 권리관계, 임대 이력, 공개 범위 기반 산정	추가 설계
Tenant Trust	B	채직, 소득, 신용구간, 레퍼런스, 활동 이력 산정	현재/확 장
Risk Analysis	B/C	규칙 기반 위험 신호와 향후 AI 예측 결합	정규출원 보강
Trust Engine	B	대상별 점수와 신뢰도, 검증 확실성 계산	현재/확 장

Negotiation	C	양측 검증 결과로 거래조건 참고값 도출	정규출원 보강
Recommendation	C	임차인·매물 후보 정렬 및 추천	현재/확 장
Consent	D	동의 범위별 선택 공개	정규출원 보강
Audit & Log	D	열람자, 열람시간, 열람항목 저장	현재/확 장
Data Transition	E	수동 서류에서 자동조회·API로 단계 전환	정규출원 보강
Feedback	E	계약 결과·평가를 모델 개선 데이터로	후속

Learning		축적	특히 후보
----------	--	----	--------------

11. 데이터 항목 정의

대상	주요 데이터	활용
임차인	본인확인, 휴대폰 인증, 재직 여부, 소득 구간, 신용 구간, 이전 임대인 레퍼런스, 예산, 입주희망일, 반려동물, 흡연, 가족유형	임차인 신뢰도, 매칭 적합도, 추가서류 필요 여부
임대인	본인확인, 소유자 일치, 매물 등록 이력, 임대 이력, 공개 동의 범위, 이전 임차인 레퍼런스,	임대인 신뢰도, 공개 가능 검증

	응답/계약 이행 이력	배지
주택	주소, 보증금, 월세, 면적, 층, 입주가능일, 등기부 권리관계, 건축물대장, 실거래가, 공시가격, 보증보험 가능성	주택 안전도, 계약 전 확인 항목
거래	양측 점수, 선호 조건, 위험 신호, 계약조건 후보, 열람 이력	거래조건 추천, 리스크 리포트, 열람로그

12. 핵심 기능 후보

구분	명칭	핵심 구성
후보 1	임대차 거래	사용자 서류 및 외부 검증값을 수집하고,

	신뢰도 산정 방법	임대인·임차인·주택으로 분리된 특징값을 생성한 뒤, 대상별 신뢰도와 확인 필요 항목을 산출하는 방법
후보 2	양면 신뢰도 기반 거래조건 추천 방법	임대인 점수, 임차인 점수, 주택 안전도를 조합하여 보증금·월세·계약기간·추가서류·보증보험 조건의 참고값을 생성하는 방법
후보 3	동의 범위 기반 선택적 공개 및 열람로그 관리 방법	원본 개인정보 대신 검증값 또는 배지를 공개하고, 열람자·열람항목·열람시간을 저장하여 오남용과 분쟁을 줄이는 방법

후보 4	단계적 데이터 수집 전환	서류 업로드, OCR, 수기검수, 사용자 입력 조회 보조, 동의 기반 자동조회, 제휴 API 순서로 데이터 수집 방식을 전환하는 구성
------	---------------	--

13. 정규출원 전 보장해야 할 내용

항목	구체화할 내용	우선 순위
임대인 점수	소유자 일치, 근저당, 압류·가압류, 보증보험 가능성, 임대 이력 규칙	상
주택 안전도	등기부·건축물대장·실거래가·공시가격·HUG 기준을 어떤 검증값으로 만들지	상

거래조건 추천	월세/보증금 조정, 추가서류, 보증보험 조건을 점수와 연결하는 규칙	상
선택적 공개	임대인/임차인/중개사별 공개 항목, 원본 미공개 원칙, 배지 표현	상
열람로그	누가, 언제, 어떤 항목을, 어떤 목적/매물 권으로 열람했는지	중
데이터 전환	초기 수기/OCR에서 향후 동의 기반 조회로 넘어가는 단계 조건	중
법률 표현	Trust Score 대신 리스크 리포트/계약 전 확인 항목 등 대체 표현	상

[입주해 서비스·엔진 운영설명서]

1. 서비스 정의

입주해는 임대인, 임차인, 주택을 분리하여 검증하고, 검증값을 바탕으로 계약 전 확인 항목과 거래조건 참고값을 제공하는 주거 신뢰도 플랫폼이다. 초기에는 사용자가 발급한 서류 업로드, 수기검수, OCR 보조 방식으로 운영하고, 향후 사용자 동의 기반 조회 또는 제휴 API 방식으로 확장한다.

2. 엔진별 구동·운영·관리 방식

No	엔진	입력	처리 방식	출력	법무	운영관
					쟁점	리
1	Data	사용자 서류	파일/입력값을	raw file,	수집	MVP는
	Acquisitio	업로드, 매물	접수하고	raw input,	항목·목	업로드

n	입력, 프로필	유형·소유자·사용	수집 이력	적·보관	/입력
	입력, 향후	자·목적을 매핑.		기간	중심.
	동의 기반	추후 사용자가		동의,	스크래
	스크래핑·기	명시적으로		자동조	핑은
	관 조회	동의한 범위에서		회·스크	법무
		자동조회 또는		래핑	승인
		스크래핑으로		가능	후
		검증값 수집		범위	기능
					플래그
					로
					단계
					도입

2	Data Normalization	주소, 이름, 날짜, 금액, 문서 발급일, 기관명, 매물 조건	주소 정규화, 금액 단위 통일, 날짜 기준 통일, 코드 매핑	standard data, 비교 가능한 필드	원본과 변환값의 보관 범위, 오류 정정 절차	변환 규칙 버전관리, 수기검수 기록
3	Document Verification	채직·소득·신용·주택·권리 관계 서류	문서 유형 분류, OCR 보조, 관리자 검수, 반려 사유 기록	verification result, pending/approved/rejected	민감한 서류 원본 보관 최소화,	초기 수기검수, 이후 OCR

					검수자	추출값
					접근권	검증
					한	
4	Identity Verificati on	휴대폰 인증, 본인확인, 인증 토큰	본인확인 결과를 사용자 계정과 연결하고 검증 여부만 저장	identity verified flag, CI/DI 등은 필요시 최소화	본인확 인 정보와 계정정 보의 분리 보관, 제3자 제공	외부 인증 프로바 이더 사용 전 계약/ 동의문 구

					여부	검토
5	Feature Engineering	표준화된 임대인·임차인·주택 데이터	점수 산정용 특징값 생성. 최신성, 일치여부, 검증확실성 반영	feature set, risk flag	자동화된 평가 또는 차별 오인 가능성	특징값 목록과 가중치 변경 이력 관리
6	Tenant Trust	프로필 완성도, 재직, 소득, 신용 구간,	현재 Trust Score는 프로필/재직/소득 /신용/레퍼런스	임차인 신뢰 참고값, 추가서류 필요 여부	신용정보, 평판정보,	점수 대신 검증 배지.

		이전 임대인 레퍼런스	가중 합산		제3자 레퍼런 스 동의	확인 항목 병행
7	Landlord Trust	소유자 일치, 권리관계, 임대 이력, 응답성, 공개 동의	등기부·매물정보· 계약정보의 일치 여부와 리스크 신호 산정	임대인 리스크 신호, 검증 배지	명예훼손, 평판정보, 부동산 자문 오인	초기에 는 사실확 인 항목 중심으 로 운영

8	Property Trust	등기부, 건축물대장, 실거래가, 공시가격, 보증보험 기준	권리관계, 가격비율, 보증보험 가능성, 주소 일치성 확인	주택 안전도, 계약 전 확인 항목	법률관 단·권리 분석 서비스 로 오인될 위험	단정 표현 금지, 원자료 기준일 표시
9	Risk Analysis	임대인·임차 인·주택 특징값 전체	규칙 기반 위험 신호와 향후 모델 예측값을 결합	risk flag, confidence, 확인 필요 항목	자동화 된 의사결 정, 설명	초기에 는 human review 와

					요구, 이의제 기 절차	규칙 기반으 로 제한
1 0	Negotiatio n	양측 신뢰 참고값, 매물 조건, 선호 조건	보증금·월세·계약 기간·추가서류·보 증보험 참고값 생성	거래조건 참고값	계약 강제 또는 법률 자문의 로 보일 위험	추천은 참고용 으로 표시하 고 최종 판단은 당사자

						에게 돕
1 1 1	Matching/Recommendation	예산, 입주일, 생활조건, 직업/소득 안정성, 신뢰점수	현재 matchScore는 예산 30, 신뢰/신용 25, 입주일 20, 생활조건 15, 직업 10으로 산정	추천 매물/임차인 리스트, 사유, 제한조건	차별적 추천, 설명 가능성, 필터링 기준 고지	추천 사유와 제외 사유를 기록
1 2	Consent	수집·이용 동의, 선택	역할별 공개권한과	공개 프로필,	동의 철회,	동의 버전,

		공개 범위, 제3자 제공 여부	데이터 항목별 공개수준을 제어	검증 배지, 비공개 원본	필수/선택 구분 동의 구분	동의 시각, 철회 이력 저장
1 3	Audit & Log	열람자, 열람시각, 열람항목, 매물/계약 건, IP/세션	누가 어떤 정보를 왜 열람했는지 기록	열람로그, 분쟁 대응 이력	로그 보관기 간, 열람권 한, 정보주 체 열람	관리자 접근도 별도 로그화

					요청	
1	Data	수동 업로드, OCR, 사용자 조회값, 사용자 동의	데이터 수집 방식을 단계별로 전환하고 각 단계별 동의·검증수준을	수집 방식 버전,	스크래핑·약관·A PI 계약·위임	단계별 법무 승인
4	Transition	기반 스크래핑, 자동조회, 제휴 API	분리. 스크래핑은 사용자 위임 범위와 대상 사이트 정책 확인 후 적용	자동화 수준	범위·인 증정보 저장 금지 여부	후 기능 오픈

1	Feedback	계약 결과,			목적 외	초기에
		후기, 분쟁,	결과 데이터를	모델 개선	이용,	는
		정정 요청,	모델 개선 또는	데이터,	보관기	통계/
		레퍼런스	규칙 보정에 사용	운영 리포트	간,	운영
		업데이트			익명/가	개선용
5	Learning				명처리	으로
						제한

4. 운영관리 체계

영역	원칙	관리 방식	주기/조건
데이터	원본 문서와 검증값 분리,	수집 항목표와 보관기간표	월 1회

최소화	원본 보관 최소화	관리	점검
동의 관리	필수/선택/제3자 제공/마케팅/자동조회 동의 분리	동의 버전, 시각, 철회 이력 저장	정책 변경 시 재동의
검수 관리	관리자 수기검수 권한 제한	검수자, 검수일, 승인/반려 사유 기록	관리자 로그 감사
점수 관리	가중치와 규칙 버전관리	점수 변경 시 사유 기록, 사용자 정정요청 처리	정규 배포 전 법무 검토
리포트 관리	기준일, 출처, 면책, 확인 필요 항목 표시	리포트 생성 이력과 열람 이력 저장	오류 신고 창구 운영

외부조회 관리	기관 약관, API 계약, 사용자 위임 범위 확인	기능별 법무 승인 후 오픈	분기별 재검토
보안 관리	역할 기반 접근제어, 관리자 접근로그, 파일 접근 제한	이상 접근 탐지 및 계정 정지 절차	상시
파기 관리	탈퇴, 동의 철회, 보관기간 만료 시 파기	원본 파일, 추출값, 로그별 파기 기준 분리	월 1회 파기 배치
이의제기	접수/리포트 정정·삭제·설명 요청 접수	접수, 검토, 조치, 회신 이력 관리	영업일 기준 처리기한 설정

5. 추후 사용자 동의 기반 스크래핑 도입 조건

구분	도입 원칙	법무 검토 질문
동의	서류 업로드 동의와 별도로 자동조회·스크래핑 동의를 분리	동의서에 조회 대상, 수집 항목, 목적, 보관기간, 철회 방법을 어떻게 써야 하는지
인증	사용자 인증은 일회성 또는 위임 범위 내 처리, 비밀번호 원문 저장 금지 원칙	간편인증·공동인증·세션 처리 방식별 허용 범위
대상	사용자가 본인 권한으로 조회 가능한 기관/서비스만 후보	대상 사이트 약관, robots, API 제공 여부, 접근 제한 우회 금지 범위
수집	화면 전체 저장이 아니라 필요한	원본 HTML/화면 캡처 저장 가능

	검증값만 추출	여부와 최소 보관 기준
운영	실패 시 서류 업로드로 대체하고, 수집 실패·오류 로그를 남김	오류로 인한 리포트 손해 주장에 대비한 고지 문구
전환	수동 업로드 → OCR → 동의 기반 스크래핑 → 제휴 API 순서로 전환	각 단계 오픈 전 법무 승인 절차

[본원발명 데이터 처리 흐름표]

1. 데이터 처리 원칙

- 원본 문서와 검증값을 분리한다.

- 원본 문서는 가능한 한 짧게 보관하고, 상대방에게는 검증값·배지·확인 필요

항목 중심으로 공개한다.

- 임대인, 임차인, 중개사, 관리자 역할별 열람권한을 다르게 설계한다.

- 동의 철회, 정정, 삭제, 설명 요구, 이의제기 절차를 둔다.

2. 데이터 흐름표

단계	수집 데이터	이용 목적	저장 위치	보관/파 기 쟁점	공개/동의 쟁점
회원가입	이메일, 휴대폰, 사용자 유형, 약관 동의	계정 생성·역 할 분기	users, phone_verifications	탈퇴 후 법정/분 쟁 대응 기간 검토	필수/선택 동의 분리
임차인	예산,	매칭·프	profiles,	탈퇴/프	공개 범위

프로필	희망지역, 입주일, 반려동물, 흡연, 가족유형, 자기소개	로필 공개	tenant_profiles	로필 삭제 시 파기	설정 필요
서류 업로드	재직·소득· 신용 관련 문서, 향후 주택/권리 관계 서류	검증 및 리포트 생성	verification_documents	원본 보관 최소화 필요	검수자 접근권한 제한

동의 기반 스크래 핑	사용자가	서류	scraping_jobs/scraping_	대상	명시적 별도 동의와 수집 항목 고지 필요
	직접 조회	제출		사이트	
	권한을	부담		약관,	
	가진	감소,		인증정보	
	기관/서비	최신		저장	
	스 화면의	검증값		금지,	
	조회 결과	확보		results 향후 추가	
인증 결과	재직 여부,	검증	verifications	위임	범위 확인 필요
	소득 구간,	배지·신		최신성	
				기준	신용정보 해당성

	신용 구간, 본인확인 여부	회 참고값 산정		필요	검토
레퍼런 스	이전 임대인 연락처, 설문 응답, 추천 여부, 코멘트	임차인 신뢰도 참고	landlord_references, reference_responses	토큰 만료 후 처리 기준 필요	제3자 동의·명예 훼손 검토
매물/주 택	주소, 보증금,	매칭·주 택	properties/listings	매물 삭제/숨	임대인 권한 확인

	월세, 면적, 층, 입주가능일 , 옵션	안전도		김 기준 필요	필요
열람	열람자, 열람대상, 열람항목, 시각, 목적	분쟁 대응·오 남용 방지	profile_views, analytics_events, admin_logs	로그 보관기간 필요	정보주체 열람 요청 절차
리포트	검증값, 위험 신호, 확인 필요	계약 전 참고자료 제공	report table 향후 추가	리포트 생성 이력	면책·정정 요청 문구 필요

	항목, 기준일			보관 기준 필요	
--	----------------	--	--	------------------------	--

3. 스크래핑 도입 시 데이터 처리 흐름

순서	처리	저장 여부	법무 검토 포인트
1	사용자가 조회 대상과 수집 항목을 확인하고 별도 동의	동의 버전, 시각, 항목 저장	일반 개인정보 동의와 분리 필요 여부
2	사용자 인증 또는 위임 절차 진행	인증 성공 여부만 저장 원칙	인증정보 원문 저장 금지, 세션 처리 방식
3	대상 페이지 또는 조회	검증값 중심 저장	원본 화면/HTML 저장

	결과에서 필요한 필드만 추출		가능 여부
4	추출값을 표준 검증값으로 변환	변환값, 기준일, 출처 저장	오류 정정과 최신성 고지
5	리포트 또는 검증 배지에 반영	리포트 생성 이력, 열람로그 저장	책임 제한과 사용자 확인 의무
6	사용자가 동의 철회 또는 삭제 요청	처리 이력 저장	검증값 삭제와 로그 보관의 충돌 처리

4. 역할별 공개 원칙

역할	볼 수 있는 정보	보면 안 되는 정보	법무 검토 포인트
----	-----------	------------	-----------

임차인	임대인 검증 배지, 주택 확인 항목, 매물 조건, 리포트 기준일	임대인의 원본 신분증·민감자료	임대인 리스크 표현 수위
임대인	임차인 검증 배지, 신뢰 참고값, 레퍼런스 보유 여부, 추가서류 필요 여부	임차인 원본 급여/재직/신용 서류	신용정보·차별 이슈
중개사	거래에 필요한 최소 검증 상태와 확인 항목	양측 원본 개인정보 전체	제3자 제공 동의 필요성
관리자	검수에 필요한 원본과 추출값	업무 목적 외 열람	접근권한·관리자 로그

5. 보관기간 설계 초안

항목	초안	법무법인 확인 필요
원본 제출서류	검증 완료 후 단기 보관 또는 즉시 삭제 후보	분쟁 대응을 위해 필요한 최소 기간
OCR 추출값	검증값으로 전환 후 원본과 분리 보관	개인정보 해당 범위와 보관기간
검증 결과	서비스 이용 중 유지, 탈퇴 후 제한 보관 후보	정정·삭제 요청 시 처리 기준
열람로그	오남용·분쟁 대응 목적 보관	보관기간과 정보주체 열람 가능 범위
리포트 생성	계약 전 확인자료 증빙 목적	오류·최신성 고지와 책임 제한

이력	보관	
----	----	--

[명세서 기술구성 상세서]

1. 시스템 구성요소

구성요소	입력	처리	출력
자료수집부	사용자 업로드 PDF/이미지, 직접 입력값, 매물정보, 향후 사용자 명시 동의 기반 외부 조회/스크래핑/제휴	수집 출처, 사용자, 매물, 목적, 동의 범위, 발급일, 기준일을 함께 등록한다.	원본자료, 수집이력, 출처 레지스트리

	API 결과		
동의관리부	개인정보 수집·이용 동의, 선택 공개 동의, 제3자 제공 동의, 외부 조회 동의, 철회 요청	동의 버전, 동의 항목, 유효기간, 철회시각, 공개 가능 범위를 분리 관리한다.	동의 프로필, 공개 가능 범위
문서분류부	재직증명, 소득자료, 신용구간 자료, 등기부, 건축물대장, 계약서, 위임장,	파일명, OCR 텍스트, 양식 패턴, 발급기관, 필드 후보를 기준으로 문서 유형을 분류한다.	문서유형, 추출 대상 필드 목록

	퇴거정산자료		
검증값변환부	문서 원본, OCR 결과, 관리자 검수값, 외부 조회 결과	원본 개인정보를 그대로 공개하지 않고 계약 판단에 필요한 최소 검증값으로 변환한다.	소유자 일치, 재직 확인, 소득 구간, 근저당 존재, 보증보험 확인 필요 등
정규화부	성명, 주소, 금액,	주소 표준화, 금액 단위	표준

	날짜, 면적, 층, 기관명, 물건 식별값	통일, 기준일 보정, 동일 물건 매칭, 사용자/매물 연결을 수행한다.	데이터, 비교 가능한 특징값
특징값생성부	검증값, 수집 출처, 최신성, 검수 상태, 동의 범위, 플랫폼 활동 이력	점수 산정 전 단계에서 대상별 특징값과 신뢰도 가중치, 누락/불일치 신호를 생성한다.	임대인 특징값, 임차인 특징값, 주택 특징값
상호레퍼런스관리부	이전 임차인	임대인에 대해서는 이전	임대인

	레퍼런스, 이전 임대인 레퍼런스, 계약·거주 증빙, 초대 링크, 항목형 설문, 반론·정정 요청	임차인의 거주 경험을, 임차인에 대해서는 이전 임대인의 계약 이행 평가를 분리 수집하고 증빙·설문·반론 상태를 검증값으로 변환한다.	레퍼런스 검증값, 임차인 레퍼런스 검증값, 반론·정정 상태
임대인신뢰산정부	소유자 확인, 권리관계, 이전 임차인 레퍼런스, 보증금 반환, 수리 대응, 하자 고지,	등기정보와 실제 거주 경험을 함께 반영하고, 분쟁 중 항목은 확인 필요 상태로 분리한다.	임대인 신뢰 참고값, 임대 운영 확인 항목

	응답성		
임차인신뢰산정부	본인확인, 재직, 소득 안정성, 신용구간, 계약 이력, 이전 임대인 레퍼런스, 생활조건	계약 이행 가능성과 매물 적합도를 분리 산정하고 민감 원본은 공개하지 않는다.	임차인 신뢰 참고값, 추가서류 필요 항목
주택안전산정부	등기부, 건축물대장, 실거래가, 공시가격, 전세가율, 보증보험	물건 자체의 권리관계, 가격 괴리, 보증보험 가능성, 주소/면적/용도 불일치를 산정한다.	주택 안전도, 계약 전 확인 항목

	기준, 매물조건		
선택공개제어부	동의 범위, 사용자 역할, 열람 목적, 매물/계약 건, 공개 요청 항목	원본자료 대신 검증값·배지·확인 필요 항목·리포트 일부를 역할별로 공개한다.	공개 프로필, 마스킹된 리포트, 검증 배지
열람로그관리부	열람자, 열람 대상자, 열람 항목, 열람 시각, 열람 목적, 매물/계약 건	정보 열람 이력을 저장하고 사용자에게 열람 내역을 제공하며, 분쟁 또는 정정 요청 시 근거로 활용한다.	열람로그, 감사기록

거래조건추천부	임대인 신뢰 참고값, 임차인 신뢰 참고값, 주택 안전도, 보증금, 월세, 입주일, 보증보험 조건	양측 검증값을 조합해 추가서류, 보증보험 확인, 월세/보증금 조정, 계약 전 확인 항목을 제시한다.	거래조건 참고값, 협상 체크리스트
피드백갱신부	계약 성사 여부, 입주 후 평가, 보증금 반환, 수리 대응, 정정 요청, 분쟁 처리, 서류 갱신	계약 이후 발생한 결과를 다음 산정 모델과 검증값 최신성에 반영한다.	갱신된 특징값, 모델 개선 데이터

2. 단계별 처리 절차

단계	명칭	처리 내용
1단계	사용자/매물 등록	임대인, 임차인, 중개사 또는 관리자가 사용자 유형, 매물, 주택 주소, 거래 목적을 등록한다.
2단계	동의 범위 설정	수집 항목, 이용 목적, 보관기간, 공개 범위, 외부 조회 가능 범위를 사용자별로 분리 저장한다.
3단계	자료 수집	사용자 업로드, 직접 입력, 공개자료 조회, 이전 거래 상대방 레퍼런스, 향후 사용자 명시 동의 기반 외부 조회/스크래핑/제휴 API 중 하나 이상으로 자료를 수집한다.

4단계	문서 분류 및 필드 추출	문서 유형을 분류하고 성명, 주소, 금액, 발급일, 기관명, 소유자, 권리관계, 재직/소득 항목을 추출한다.
5단계	검증값 변환	원본자료를 계약 판단에 필요한 검증값, 확인 필요 항목, 검증 상태, 최신성 정보로 변환한다.
6단계	상호 레퍼런스 검증	이전 임차인은 임대인·주택 운영 경험을, 이전 임대인은 임차인의 계약 이행 경험을 항목형 설문과 증빙으로 제출하고 시스템은 이를 대상별 검증값으로 변환한다.
7단계	대상별 특징값 생성	임대인, 임차인, 주택 각각에 대해 특징값과 누락/불일치 신호를 생성한다.
8단계	3분리 산정	임대인 신뢰 참고값, 임차인 신뢰 참고값, 주택 안전도 또는 확인 필요 항목을 독립적으로 산정한다.

9단계	선택 공개	동의 범위와 열람자 역할에 따라 원본자료 대신 검증값, 배지, 확인 필요 항목, 리포트 일부를 공개한다.
10단계	열람로그 저장	열람자, 열람 항목, 열람 시각, 열람 목적, 매물/계약건을 저장한다.
11단계	거래조건 참고값 생성	양측 신뢰 참고값과 주택 안전도를 조합해 추가서류, 보증보험 확인, 보증금/월세 조정 가능성, 계약 전 확인 항목을 생성한다.
12단계	피드백 갱신	계약 결과, 정정 요청, 분쟁 처리, 레퍼런스, 서류 갱신 이력을 다음 산정에 반영한다.

3. 데이터 항목과 검증값

자료	주요 필드	변환되는 검증값	대상
등기부등본	소유자, 지분, 근저당, 압류/가압류, 가처분, 전세권, 임차권등기, 경매개시	소유자 일치, 권리제한 여부, 선순위 위험, 보증금 반환 리스크	임대인/주택
건축물대장	주소, 용도, 면적, 층, 사용승인일, 위반건축물 여부	주소/면적/용도 일치, 위반건축물 확인 필요	주택
실거래가/공시가격	전월세 실거래가,	전세가율, 가격 괴리,	주택/거래

	매매가, 공시가격, 주변 시세	보증금 적정성 참고	
보증보험 기준	HUG 등 공개 기준, 보증보험 가입 가능성, 가입 제한 사유	보증보험 확인 필요 여부, 추가 확인 항목	주택/거래
임대인 본인확인	본인확인 상태, 소유자와의 관계, 위임장, 사업자/법인 서류	임대 권한 검증, 대리권 확인 필요	임대인
임대인 대상 이전	거주·계약 증빙,	임대 운영 경험, 주택	임대인/주택

임차인 레퍼런스	보증금 반환, 수리 대응, 하자 고지, 연락 응답, 퇴거 정산, 추천 여부, 증빙·반론 상태	관리 경험, 분쟁 신호, 임대인 신뢰 참고값	
임차인 본인/재직/소득	본인확인, 재직 여부, 소득 구간, 소득 안정성, 계약 이력	계약 이행 가능성, 추가서류 필요 여부	임차인
임차인 대상 이전 임대인 레퍼런스	계약·거주 증빙, 월세 납부, 연체	계약 이행 경험, 임대인 신뢰 참고값, 확인 필요	임차인

	여부, 주택 항목 관리상태, 이웃·민원 문제, 퇴거 상태, 원상복구·정산 협조, 추천 여부		
임차인 생활조건	입주일, 예산, 반려동물, 흡연 여부, 가족유형, 희망지역	매칭 적합도, 생활조건 충돌 여부	임차인/거래
플랫폼 활동 이력	서류 갱신, 응답속도, 정정	최신성, 신뢰도 보정, 감사로그	전체

	요청, 분쟁 처리, 열람 이력		
--	-------------------------	--	--

4. 대상별 산정 상세

4-1. 임대인 신뢰도 산정 상세

산정 축	입력 데이터	출력 검증값
소유·권한 검증	등기부 소유자, 본인확인, 공동소유, 위임장	소유자 일치/불일치, 대리권 확인 필요, 공동소유 동의 필요
권리관계 리스크	근저당, 압류/가압류, 가처분, 전세권, 임차권등기, 경매개시	권리제한 없음/확인 필요/고위험 신호
보증금 반환	선순위 채권, 보증금 규모,	보증보험 확인 필요, 보증금

가능성	전세가율, 보증보험 기준	조정 필요, 추가 확인 필요
이전 임차인 레퍼런스	이전 임차인의 거주·계약 증빙, 보증금 반환, 수리 대응, 하자 고지, 연락 응답, 퇴거 정산, 추천 여부	임대 운영 경험 양호/확인 필요/분쟁 중
운영 투명성	서류 제출, 최신자료 갱신, 공개 동의, 반론/정정 처리	검증 참여도, 공개 가능 배지

4-2. 임차인 신뢰도 산정 상세

산정 축	입력 데이터	출력 검증값
본인·실거주 의사	휴대폰 본인확인, 계정 상태,	본인확인 완료, 입주 의사

확인	입주희망일, 희망지역, 예산	명확, 조건 입력 완성도
재직·소득 안정성	재직증명, 급여명세, 소득금액 자료, 사업자 소득 자료	재직 확인, 소득 구간, 소득 최신성, 추가서류 필요
계약 이행 가능성	예산 대비 월세/보증금 부담, 보증보험 조건, 계약기간 선호	부담 가능 범위, 보증금/월세 조건 적합도
이전 임대인 레퍼런스	이전 임대인의 항목형 설문, 월세 납부/연체, 주택 관리상태, 이웃·민원 문제, 퇴거 상태, 원상복구·정산 협조, 추천 여부	임차인 계약 이행 경험 양호/확인 필요/분쟁 중
생활조건 적합성	반려동물, 흡연 여부,	매물 조건과 생활조건

	가족유형, 입주인원, 생활 패턴	일치/충돌 여부
플랫폼 신뢰	서류 갱신, 응답속도, 허위정보 신고, 정정 요청 이력	검증 참여도, 최신성, 운영상 확인 필요 항목

4-3. 상호 레퍼런스 처리 상세

산정 축	입력 데이터	출력 검증값
임대인 이전 레퍼런스	임대인의 과거 매물에 실제 거주한 임차인, 거주·계약 증빙, 보증금 반환 경험, 수리	임대인 신뢰 참고값, 주택 관리 경험, 확인 필요 항목

	대응, 하자 고지, 연락 응답, 퇴거 정산	
임차인 평가용 이전 임대인 레퍼런스	임차인이 과거 거주한 주택의 임대인, 계약·거주 증빙, 월세 납부/연체, 주택 관리상태, 이웃·민원 문제, 퇴거 상태, 정산 협조	임차인 신뢰 참고값, 계약 이행 경험, 확인 필요 항목
관계·거주 증빙	계약서 일부, 전입·거주 확인 자료, 임대차 기간, 주소 일치, 연락처 초대 링크	실제 거래관계 확인, 허위 레퍼런스 차단, 검증 수준
항목형 설문	서술형 비난보다	명예훼손·허위응답 리스크를

	체크박스·등급형 질문, 사유 선택, 증빙 첨부, 응답자 본인확인	낮춘 구조화된 레퍼런스 값
반론·정정 절차	평가 대상자의 반론, 증빙 추가 제출, 정정 요청, 관리자 검수	분쟁 중/검토 중/정정 완료 상태, 공개 보류 또는 마스킹
공개값 변환	원응답, 민감정보, 증빙자료, 검수상태	원문 공개가 아닌 레퍼런스 보유 여부, 검증 수준, 확인 필요 항목, 요약값

4-4. 주택 안전도 산정 상세

산정 축	입력 데이터	출력 검증값
물건 식별·주소 일치	주소, 동/호수, 건축물대장, 등기부, 매물 등록 정보	주소/호수/면적/용도 일치, 불일치 확인 필요
권리관계 안전성	근저당, 압류/가압류, 가처분, 전세권, 임차권등기, 경매개시	권리제한 없음/확인 필요/고위험 신호
가격·보증금 적정성	실거래가, 공시가격, 주변 전월세, 보증금, 월세, 전세가율	가격 괴리, 전세가율 확인 필요, 보증금 조정 필요
건축·이용 상태	건축물대장, 용도, 면적, 위반건축물 여부, 사용승인일	위반건축물 확인 필요, 용도/면적 불일치
보증보험 가능성	HUG 등 공개 기준, 보증보험	보증보험 확인 필요, 가입 제한

	가입 가능성, 가입 제한 사유	가능성
매물정보 신뢰성	사진, 옵션, 관리비, 입주가능일, 중개사/임대인 입력값	매물 설명과 공적자료 일치/불일치, 추가 확인 항목

4-5. 거래조건 참고값 산정 상세

산정 축	입력 데이터	출력 검증값
상호 신뢰 조합	임대인 신뢰 참고값, 임차인 신뢰 참고값, 주택 안전도	거래 진행 가능, 추가 확인 필요, 조건 조정 필요
보증금·월세 참고값	주택 안전도, 전세가율, 보증보험 가능성, 임차인 부담	보증금 조정 필요, 월세 조정 가능성, 보증보험 확인

	가능 범위	
추가서류 요구	검증 누락 항목, 최신성 부족, 권리관계 확인 필요, 소득/재직 확인 필요	임대인 추가서류, 임차인 추가서류, 주택 추가자료
계약 전 체크리스트	권리관계, 보증보험, 수리/하자, 관리비, 입주일, 특약 필요 항목	계약 전 확인 항목, 중개사 확인 요청
추천·매칭 정렬	예산, 입주일, 생활조건, 신뢰 참고값, 주택 안전도	추천 매물/임차인 후보, 우선순위, 매칭 사유
사후 피드백 반영	계약 성사, 파기 사유, 분쟁, 보증금 반환, 정정 요청	다음 거래조건 참고값 보정, 모델 개선 데이터

5. 선택 공개 및 열람 제어

상황	공개 가능한 정보	공개하지 않을 정보
임차인이 임대인 정보를 볼 때	소유자 일치 여부, 권리관계 확인 항목, 보증보험 확인 필요 여부, 임대인 대상 이전 임차인 레퍼런스 보유 여부/검증값	임대인 신분증 원본, 계좌정보, 상세 개인정보, 레퍼런스 원문
임대인이 임차인 정보를 볼 때	본인확인, 재직/소득 검증 상태, 신뢰 참고값, 추가서류 필요 여부, 생활조건 적합도, 임차인 대상 이전 임대인	급여명세서 원본, 주민등록번호, 신용점수 원문, 레퍼런스 원문

	레퍼런스 보유 여부/검증값	
중개사가 양측 정보를 볼 때	거래 진행에 필요한 최소 검증 상태, 확인 필요 항목, 리포트 기준일	양측 원본 서류 전체, 민감정보 원문
관리자가 검수할 때	검수 대상 원본, OCR 결과, 반려 사유, 승인 상태	업무 목적 외 열람 금지, 열람로그 필수

【부호의 설명】

10: 임대차 거래 신뢰도 평가 서버

20: 임대인 단말

30: 임차인 단말

40: 중개사 단말

50: 관리자 단말

60: 외부 데이터원

100: 자료수집부

200: 동의관리부

300: 문서분류부

350: 본인확인부

400: 검증값변환부

500: 정규화부

600: 특징값생성부

700: 상호레퍼런스관리부

810: 임대인신뢰산정부

820: 임차인신뢰산정부

830: 주택안전산정부

840: 위험분석부

900: 선택공개제어부

1000: 열람로그관리부

1100: 거래조건추천부

1200: 피드백갱신부

1250: 정정관리부

1300: 저장부